

Introduction à la Vision Industrielle (Ch.1)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

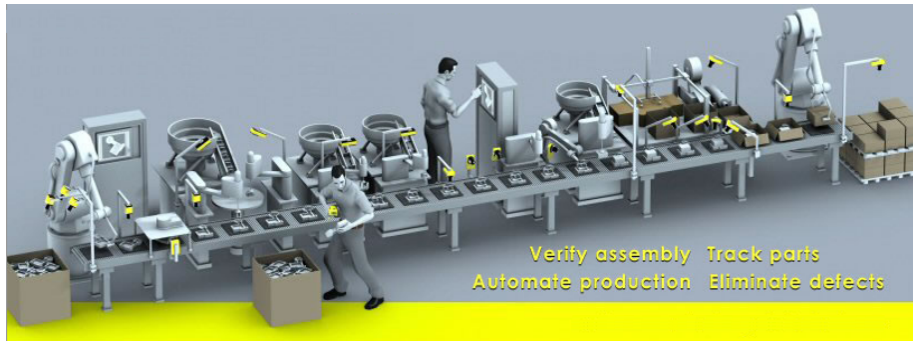
Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Février 2020

Structure

- 1 Introduction
- 2 Éléments d'un système de vision
- 3 Références

Système de vision industrielle



from Cognex

Système de vision industrielle

Définition

- Système : composé de multiples éléments
- Analyse d'image : extraction d'informations de l'image
 - Conforme/Pas-conforme (*Pass/Fail*)
 - Position
 - Mesure
 - Identification
- Inspection ou Contrôle de qualité
- En production industrielle
- Automatisation
- En autres langues
 - (E) Machine Vision system
 - (D) Bildverarbeitungssysteme

Système de vision industrielle

Particularités

- Environnement contrôlé : éclairage, type de pièces
- Automatisation : minimiser l'intervention de l'opérateur
- Haute cadence :
- Standardisation : Composants standard *COTS*

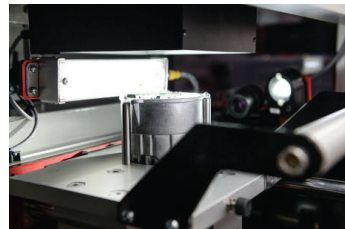
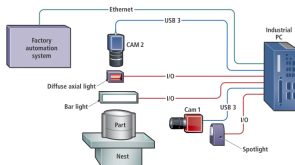
Exemples

- Dévracage (*Bin picking*)



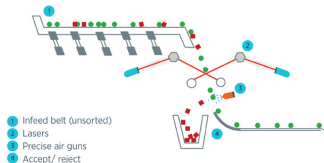
Exemples

- AOI for PCBs (par IVS, UK)



Exemples

- Tri agroalimentaire (par Tomra, NO)

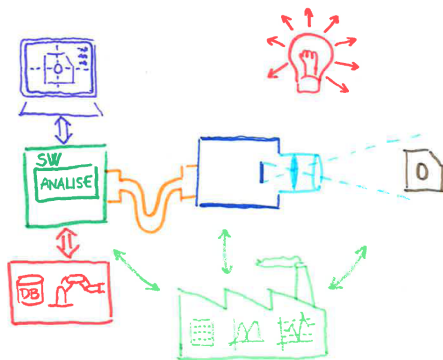


Autres "visions" que l'industrielle

- Vision artificielle ou Vision par ordinateur (*Computer Vision*)
 - *unconstrained* (P.ex. surveillance ou trafic)
 - interprétation de la scène ("qu'est-ce qu'on voit")
- Traitement d'image (*Image Processing*)
 - le résultat est une image
- Imagerie Médicale (*Medical Imaging*)
 - voir cours 3453.6
 - Plus faible cadence, plus complexe
- Réalité Virtuelle (*Virtual Reality*)
 - Synthèse d'image vs analyse

Éléments

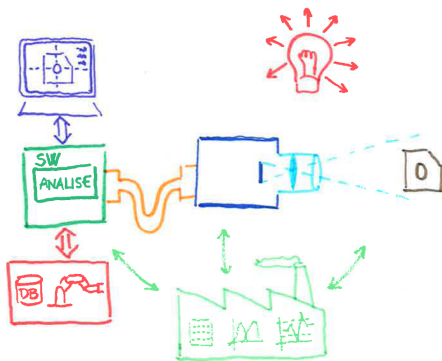
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)

Éléments

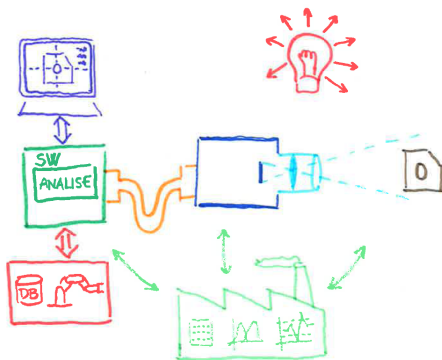
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra

Éléments

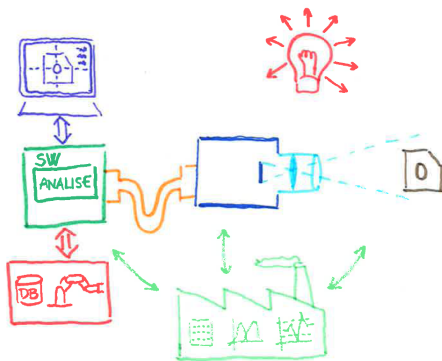
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra
- Optique

Éléments

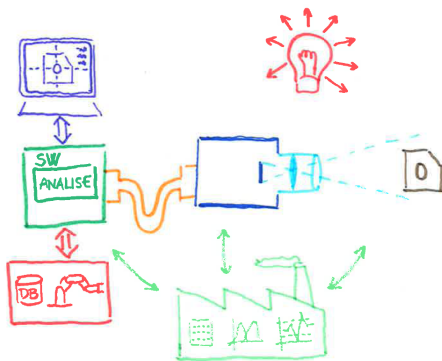
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra
- Optique
- Éclairage

Éléments

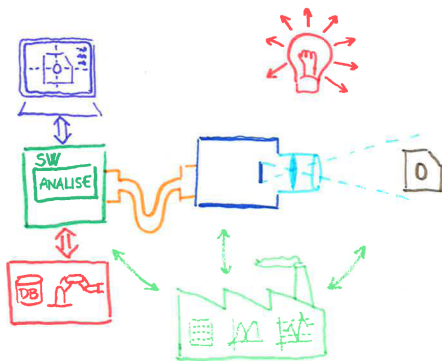
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra
- Optique
- Éclairage
- Unité de traitement

Éléments

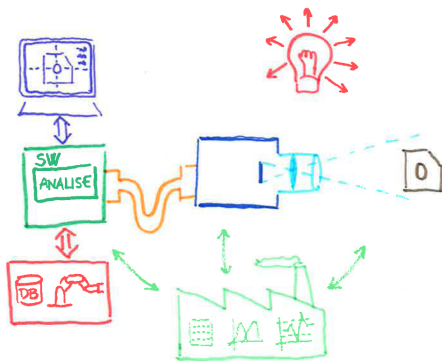
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra
- Optique
- Éclairage
- Unité de traitement
- Interface utilisateur

Éléments

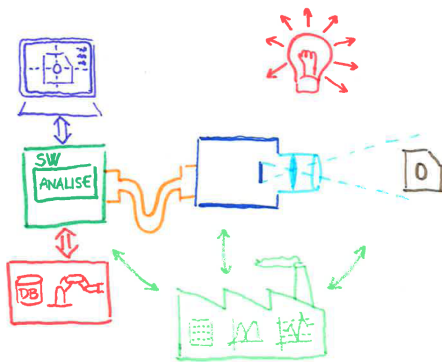
Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra
- Optique
- Éclairage
- Unité de traitement
- Interface utilisateur
- Communication

Éléments

Éléments d'un système de vision industrielle



- DUT (pièce à inspecter)
- Caméra
- Optique
- Éclairage
- Unité de traitement
- Interface utilisateur
- Communication
- Dans environnement industriel

Objectifs du cours

- Définir l'architecture du système
- Dimensionnement
- Choix du matériel
- Connaître les principaux *algorithmes*
- "Programmation"
- Validation

Typologie

Du point de vue des analyses on distingue

- *Gauging* :
- *Inspection* :
- *Guidance* :
- *Identification* :

Typologie

Du point de vue des analyses on distingue

- **Gauging**¹ : Mesure d'une cote
- *Inspection* :
- *Guidance* :
- *Identification* :

1. On prononce /geiging/

Typologie

Du point de vue des analyses on distingue

- *Gauging* : Mesure d'une cote
- *Inspection* : Présence ou pas d'un défaut
- *Guidance* :
- *Identification* :

Typologie

Du point de vue des analyses on distingue

- *Gauging* : Mesure d'une cote
- *Inspection* : Présence ou pas d'un défaut
- **G***uidance* : Positionnement, Suivi de mouvement
- *Identification* :

Typologie

Du point de vue des analyses on distingue

- *Gauging* : Mesure d'une cote
- *Inspection* : Présence ou pas d'un défaut
- *Guidance* : Positionnement, Suivi de mouvement
- *Identification* : Identification d'une pièce individuelle
 - Code-barres
 - DataMatrix
 - Reconnaissance de caractères (OCR)

Exemples par type

Gauging

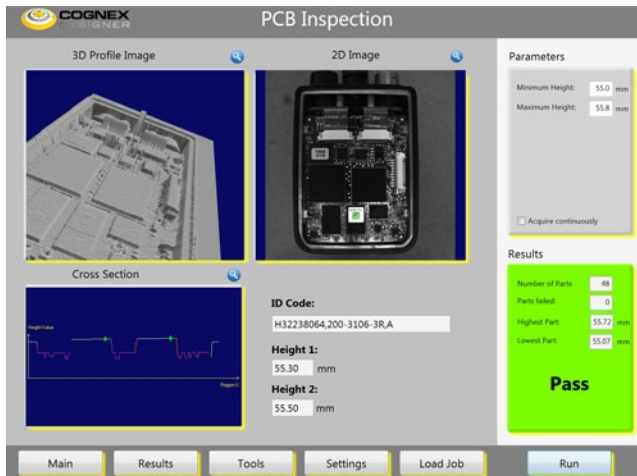
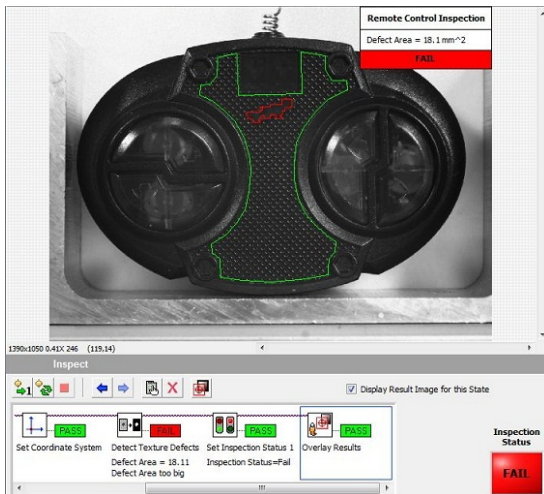


FIGURE — 3D measurement with Cognex Designer

Exemples par type

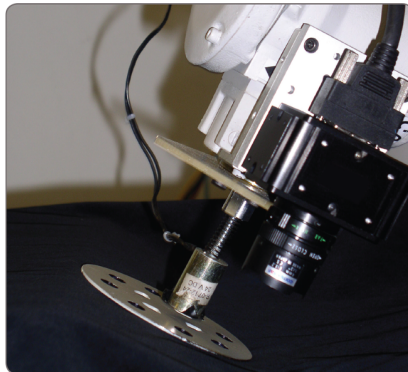
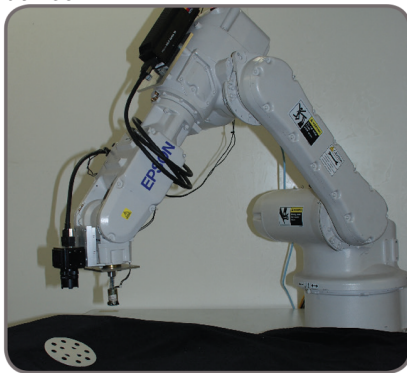
Inspection



Detection of texture defects with VBAI

Exemples par type

Guidance



Robotic guidance, by Matrox

Exemples par type

Identification (OCR)



FIGURE – Matrox SureDot OCR

Exemples par type

Identification (OCV)

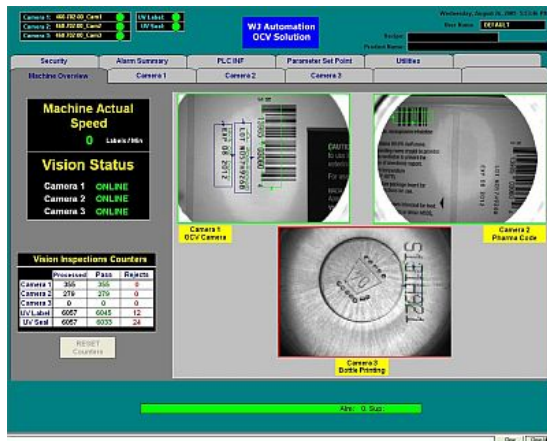
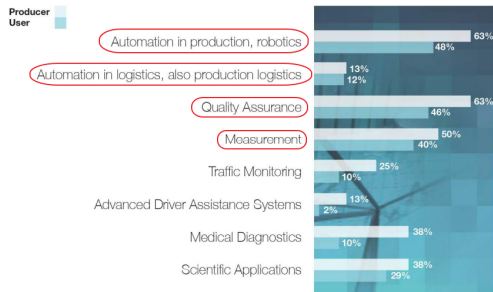


FIGURE – OCV avec Cognex

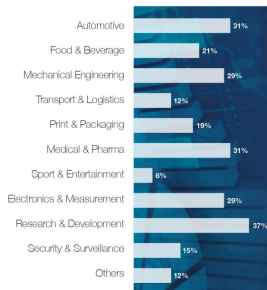
L'industrie de la vision

Étude annuelle de marché par *Framos* (en 2016)

Where are your industrial cameras used mainly?



In which areas do you use industrial cameras mainly?



Lectures pour approfondissement



[Automated Imaging Association \(AIA\).](https://www.visiononline.org/)

<https://www.visiononline.org/>.



[European machine vision association \(emva\).](http://www.emva.org/)

<http://www.emva.org/>.



[Imaging & Vision Handbook.](https://www.stemmer-imaging.ch/fr/le-guide-imagerie-et-vision/)

<https://www.stemmer-imaging.ch/fr/le-guide-imagerie-et-vision/>.



[What is Machine Vision.](http://www.cognex.com/what-is/machine-vision/what-is-machine-vision/)

<http://www.cognex.com/what-is/machine-vision/what-is-machine-vision/>.



[C. Demant, B. Streicher-Abel, and P. Waszkewitz.](#)

Industrial Image Processing. Visual Quality Control in Manufacturing.

Springer, 1999.



[C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.](#)

Machine Vision Algorithms and Applications.

Wiley-VCH Verlag.



[P. West.](#)

A roadmap for building a machine vision system.

Technical report, Automated Vision Systems Inc., 2000.